

DOI: 10.26958/j.cnki.1007-9580.2026.01.001

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

鹏飞,宋雨龙,袁华荣,等.计算机视觉在水产养殖中的应用现状及展望[J].渔业现代化,2026,53(1):1-14.



## 计算机视觉在水产养殖中的应用现状及展望

鹏飞<sup>1</sup>,宋雨龙<sup>1</sup>,袁华荣<sup>2</sup>,刘宏轩<sup>1</sup>,付庆贺<sup>1</sup>,黄立俊<sup>1</sup>,张丽梅<sup>1\*</sup>,郑阿钦<sup>3\*</sup>

(1 北京工商大学计算机与人工智能学院,北京 100048;

2 农业农村部海洋牧场重点实验室,广东 广州 510300;

3 浙江省淡水水产研究所,浙江 湖州 313001)

**摘要:**为系统梳理计算机视觉在水产养殖领域的应用现状,深入分析了计算机视觉在养殖全流程中的应用现状与现存挑战,并对未来发展趋势进行展望,以期水产养殖的智能化转型升级提供理论支持与技术参考。本研究重点围绕卷积神经网络、YOLO系列算法等视觉识别算法在水产养殖中的具体应用路径与性能表现展开探讨,同时详细阐述了多模态融合算法在整合视觉图像、声学信号及水质监测数据等方面的优势与发展潜力。现有研究表明,计算机视觉技术可显著提升水产养殖的精准化管理水平与生产效率;多模态融合算法在鱼类行为识别精度、摄食强度量化分析等关键任务中表现尤为突出。然而,计算机视觉算法在实际应用中仍面临水下成像环境复杂导致图像质量不佳、鱼类行为模式多样增加识别难度等问题。未来,随着深度学习算法的优化、多模态融合技术的深入应用,以及物联网、养殖机器人等技术的跨领域协同融合,计算机视觉技术将为水产养殖业的高效化、精准化、绿色可持续发展提供关键技术支持,对保障全球水产品供应与粮食安全具有重要意义。

**关键词:**计算机视觉;水产养殖;算法应用;多模态融合;智能化养殖

**中图分类号:**S969;TP391.41

**文献标志码:**A

**文章编号:**1007-9580(2026)01-0001-014

## Applications and future prospects of computer vision in aquaculture

PENG Fei<sup>1</sup>, SONG Yulong<sup>1</sup>, YUAN Huarong<sup>2</sup>, LIU Hongxuan<sup>1</sup>, FU Qinghe<sup>1</sup>, HUANG Lijun<sup>1</sup>, ZHANG Limei<sup>1\*</sup>, ZHENG Aqin<sup>3\*</sup>

(1 School of Computer and Artificial Intelligence, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China;

2 Key Laboratory of Marine Ranching, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Guangzhou 510300, Guangdong, China;

3 Key Laboratory of Healthy Freshwater Aquaculture, Zhejiang Institute of Freshwater Fisheries, Huzhou 313001, Zhejiang, China)

**Abstract:** To systematically review the application of computer vision in the field of aquaculture, this paper provides an in-depth analysis of its current implementations and challenges across various stages of the farming process, while also offering insights into future development trends. The aim is to provide theoretical support and technical references for the intelligent transformation and upgrading of aquaculture. This study focuses on the specific application pathways and performance of visual recognition algorithms—such as convolutional neural networks and the YOLO series in aquaculture. It also elaborates on the advantages and development potential of multi-modal fusion algorithms in integrating visual images, acoustic signals, and water quality monitoring data. Existing research demonstrates that computer vision technologies can significantly enhance the precision management and production efficiency of aquaculture operations. Multi-modal fusion algorithms, in particular, have shown outstanding performance in key tasks such as fish behavior recognition and quantitative analysis of feeding intensity. However, computer vision algorithms still face challenges in practical applications, including poor image quality caused by complex underwater imaging environments and increased recognition difficulty due to diverse fish behavior patterns. Looking

**收稿日期:**2025-07-29

**基金项目:**浙江省淡水水产研究所开放课题(ZJK202506);农业农村部海洋牧场重点实验室开放基金(KLMR-2025-06);福建省海洋生物增殖与高值化利用重点实验室项目(2026fjscq05);国家自然科学基金项目(52005012)

**作者简介:**鹏飞(1989—),男,博士,副教授,研究方向:饲料加工与水产科学。E-mail: pengfei2024ai@163.com

**通信作者:**张丽梅(1979—),女,博士,教授,研究方向:人工智能技术与应用。E-mail: zhanglimei@btbu.edu.cn;

郑阿钦(1974—),男,硕士,助理研究员,研究方向:水产工程。E-mail: 1366668983q@163.com

ahead, with the optimization of deep learning algorithms, further application of multi-modal fusion technology, and cross-disciplinary integration with technologies such as the Internet of Things and aquaculture robotics, computer vision is expected to provide critical technical support for the efficient, precise, and sustainable development of aquaculture. This will play a significant role in ensuring global aquatic product supply and food security.

**Key words:** computer vision; aquaculture; algorithm application; multimodal fusion; intelligent aquaculture

水产养殖作为全球重要的食物生产方式,为人口增长对水产品的需求提供了关键支撑。然而,传统养殖模式普遍存在投饲精准度不足、资源浪费、养殖环境污染及生产效率低下等问题,严重制约了产业的可持续发展<sup>[1]</sup>。随着计算机技术的快速发展,计算机视觉技术凭借其高效的信息获取与处理能力,为水产养殖的智能化转型提供了新的解决方案<sup>[2]</sup>;该技术通过对养殖场景中图像或视频数据的实时采集、分析与处理,能够实现鱼类行为、健康状况及养殖环境的精准监测,显著提升管理效率并降低人工成本。

近年来,深度学习算法的持续突破与多模态融合技术的快速发展,进一步加速了计算机视觉在水产养殖中的深度应用。这些技术不仅能够完成鱼类计数、体长测量等基础任务,还能通过整合视觉图像、声学信号及水质监测数据等多源信息,实现对摄食强度、疾病预警等复杂养殖场景的智能化分析<sup>[3]</sup>。然而,水下成像环境复杂、养殖目标形态与行为的高度多样性、数据标注成本大等问题,仍对技术的产业化落地与规模化应用构成严峻挑战<sup>[4-7]</sup>。

本研究通过系统梳理计算机视觉在水产养殖中的应用现状,深度总结核心模型算法的技术特性、性能优势及适配养殖场景,进一步展望其与物联网、养殖机器人等技术的跨领域融合路径与发展前景。本研究旨在为推动水产养殖向高效化、精准化、绿色化方向转型升级提供理论参考与技术支持,助力水产养殖产业实现提质增效与可持续发展目标。

## 1 计算机视觉算法在水产养殖中的应用

### 1.1 卷积神经网络(CNN)算法

卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)算法是一种专为处理网格结构数据设计的深度学习算法。如图1所示,其核心原理是利用卷积层自动提取数据特征,通过卷积核在图像上进行滑动窗口操作以捕捉局部特征和空间层次关系,同时借助池化层降低特征维度、减少计算量,并增强模型对图像平移和缩放变化的不变性,最终利用全连接层整合提取到的高级特征以完成分类或回归任务<sup>[8-9]</sup>。

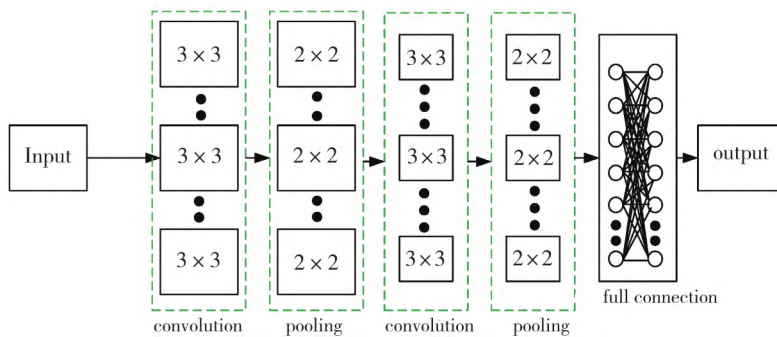


图1 CNN 经典架构

Fig.1 Classic CNN architecture

自2002年Yann等<sup>[10]</sup>提出LeNet-5架构以来,CNN得到快速发展,随着计算能力提升和大数据时代的到来,CNN网络结构不断深化优化,

出现了AlexNet、VGG、GoogLeNet、ResNet等经典架构,并在水产养殖相关视觉任务中发挥关键作用。

在水产养殖领域,CNN 及其变体凭借其强大的特征提取与模式识别能力,已被广泛应用于养殖全流程中的多个关键环节,涵盖鱼类、虾类、贝类及海参等不同养殖对象的识别、计数、行为分析、健康监测与体尺测量等任务。近年来,随着深度学习技术的不断演进,CNN 模型在处理复杂水下环境、小目标检测、多类别分类等挑战中展现出显著优势,推动了水产养殖从传统经验型向数据驱动型的智能化转型。

在鱼类养殖领域中,Cheng 等<sup>[1]</sup>利用 TLD (Tracking-Learning-Detection) 框架和 XGBoost 模型,结合 CNN 技术,实现了对鱼类行为的实时监测,并据此对水质进行评估。针对水下检测难题,袁红春等<sup>[2]</sup>采用 Faster R-CNN 二次迁移学习与 MSRCR 图像增强技术,显著提升低清晰度水下图像鱼类检测精度至 98.12%。Kong 等<sup>[3]</sup>将 CNN 与主动学习相结合,构建了 VGGAL-Mish-RAadam-Entselect 模型,提高了高密度养殖水体中鱼类摄食特征提取的准确性。Li 等<sup>[4]</sup>提出跨模态特征融合 Mask R-CNN 结合点云归一化分割变换的方法,有效解决鱼类体长测量中的遮挡和鱼体弯曲问题,实现鲑鱼等淡水鱼体长测量误差低于 5%。魏立明等<sup>[5]</sup>开发的 CNN-Vision Transformer 混合模型 CViT-FDRM 通过融合局部细粒度特征和全局注意力机制,在自建 FishData01 数据集上达到 97.02% 的疫病识别准确率。Li 等<sup>[6]</sup>提出了一种基于立体视觉和深度学习的动态鱼体尺寸测量方法,利用 Mask R-CNN 实现鱼体检测与分割。Hasan 等<sup>[7]</sup>基于 Mask R-CNN 构建的腐败鱼类分拣系统,通过鱼眼状态分析实现 96.5% 的准确分拣效率。Shen 等<sup>[8]</sup>设计的自注意力 CNN 模型 SA-CNN 在草鱼出血病检测中表现突出,准确率达 99.1%,为鱼类疫病早期预警提供了高效解决方案。

在虾类养殖领域中,Khai 等<sup>[9]</sup>利用 Mask R-CNN 模型对池塘中的对虾进行计数,通过调整模型参数和优化数据集,显著提高了计数的准确性。Hu 等<sup>[10]</sup>在 MCNN 的基础上构建了 Shrimp Count Net 网络架构,实现了对虾苗的高效计数。Zhou 等<sup>[11]</sup>提出一种结合密度图回归与边界框拟合的虾苗检测架构 SLCNet,实现了 98.57% 的计数精度和 90% 以上的定位与体长测量准确率。

Nitthita 等<sup>[12]</sup>利用 Detectron2 和 ANN 模型从图像中提取对虾形态特征,实现了  $R^2 = 94.50\%$  的质量预测,为投喂优化提供了低成本解决方案。Lu 等<sup>[13]</sup>开发了一种基于计算机视觉的自动化虾体长度测量方法,准确率达 95.0%,有效降低了传统人工评估的主观性,提升了投喂管理效率。

在贝类养殖领域中,张洋等<sup>[14]</sup>提出基于滤波器信息度量与焦点损失函数的 CNN 优化方法,在 74 类贝类图像数据集上实现 93.38% 的分类准确率,有效缓解了样本不均衡和类间相似度高导致的分类挑战。Liu 等<sup>[15]</sup>基于 Fused-ResNet 网络融合通道空间注意力机制,实现了对江苏常见经济贝类 98.8% 的识别准确率,具备良好的移动端部署适应性。

在海参养殖领域中,胡栩榛等<sup>[16]</sup>采用 Swin Transformer 替换 ResNet 主干网络,结合 Water-Net 图像增强与 Soft-NMS 策略,在 Mask R-CNN 框架下实现了海参与海星实例分割, $mAP$  提升至 69.2%,显著增强水下复杂环境下的检测鲁棒性。孙俊洋等<sup>[17]</sup>通过引入注意力机制、坐标感知卷积与轻量上采样算子对 YOLOv7 进行优化,将海参幼苗检测平均准确率提升至 90.68%,有效支持自动化计数任务。宋小鹿等<sup>[18]</sup>基于改进 YOLOv4 算法,结合暗通道先验与 Swish 激活函数,实现了水下海参的高精度检测( $mAP$  达 91.0%)与高效计数(RMSE = 29.8, ACP = 95.8%),显著优于主流检测模型。

在对水下环境进行环境增强过程中,Zhu 等<sup>[19]</sup>提出了基于 CNN 的水下图像增强框架,通过学习图像的色彩和对比度特征,生成高质量的增强图像。Lyu 等<sup>[20]</sup>利用轻量级的 CNN 网络,对输入图像中的潜在特征进行增强,提高了整个图像的亮度。CNN 系列算法在水产养殖中的应用情况汇总于表 1。

这些研究表明,CNN 相关算法在水产养殖中的应用具有广泛的前景,但仍需进一步优化以提高模型的泛化能力和实时性。卷积神经网络 CNN 作为计算机视觉领域的核心算法,在水产养殖智能化应用中展现出显著优势,其通过局部连接、权值共享和层次化特征提取机制,有效实现了鱼类识别、行为分析和健康监测等关键任务。然而,该技术在实际应用中仍面临诸多挑战:水下复

杂环境导致的光照衰减、悬浮物干扰和折射效应严重影响图像质量,致使模型特征提取的鲁棒性不足;鱼苗、残饲等小目标因分辨率低和特征稀疏导致检测精度有限;同时,不同养殖场景下的数据分布差异使得模型泛化能力受限,而标注数据稀缺和高算力需求也制约了技术推广。未来发展趋

势将聚焦于轻量化网络架构设计以提升实时性,结合自监督学习减少对标注数据的依赖,开发跨模态融合技术整合多源信息,并通过迁移学习增强模型在多样化养殖环境中的适应能力,从而推动 CNN 技术在水产养殖中的深度应用和产业化落地。

表 1 CNN 系列算法在水产养殖中的应用  
Tab.1 Applications of convolutional neural network algorithms in aquaculture

| 种类(环境) | 参考文献                      | 年份   | 识别内容   | 主要算法                             |
|--------|---------------------------|------|--------|----------------------------------|
| 鱼类     | Cheng 等 <sup>[1]</sup>    | 2018 | 水质评估   | CNN 提取鱼群运动特征+XGBoost 分类          |
|        | 袁红春等 <sup>[1]</sup>       | 2020 | 鱼体识别   | Faster R-CNN+MSRCR 图像增强          |
|        | Kong 等 <sup>[3]</sup>     | 2022 | 摄食特征   | VGGAL-Mish-RAAdam-Entselect 模型   |
|        | Li 等 <sup>[4]</sup>       | 2023 | 长度测量   | Mask R-CNN 结合立体视觉                |
|        | 魏立明等 <sup>[3]</sup>       | 2023 | 鱼病识别   | CNN-Vision Transformer           |
|        | Li 等 <sup>[4]</sup>       | 2024 | 长度测量   | 跨模态特征融合 Mask R-CNN               |
|        | Hasan 等 <sup>[1]</sup>    | 2024 | 新鲜程度识别 | Mask R-CNN                       |
| 虾类     | Shen 等 <sup>[3]</sup>     | 2025 | 鱼病识别   | 自注意力 CNN 模型( SA-CNN)             |
|        | Khai 等 <sup>[3]</sup>     | 2022 | 对虾计数   | Mask R-CNN                       |
|        | Hu 等 <sup>[3]</sup>       | 2022 | 虾苗计数   | 基于 MCNN 改进的 Shrimp CountNet      |
|        | Zhou 等 <sup>[2]</sup>     | 2024 | 虾苗计数   | 结合密度图回归与边界框拟合的 SLCNet            |
|        | Nitthita 等 <sup>[2]</sup> | 2024 | 虾体估重   | Detectron2 和 ANN 模型              |
| 贝类     | Lu 等 <sup>[3]</sup>       | 2025 | 长度识别   | 平均背景建模与 CNN 相结合                  |
|        | 张洋等 <sup>[3]</sup>        | 2022 | 种类识别   | 基于焦点损失函数的 CNN 优化方法               |
| 海参     | Liu 等 <sup>[2]</sup>      | 2024 | 种类识别   | Fused-ResNet 网络融合通道空间注意力机制       |
|        | 胡栩榛 <sup>[3]</sup>        | 2023 | 个体识别   | Mask R-CNN 框架融合 Swin Transformer |
|        | 孙俊洋等 <sup>[2]</sup>       | 2024 | 海参幼苗   | 改进 YOLOv7 算法与注意力机制               |
| 环境     | 宋小鹿等 <sup>[3]</sup>       | 2024 | 个体识别   | 改进 YOLOv4 算法与 Swish 激活函数         |
|        | Zhu 等 <sup>[2]</sup>      | 2022 | 水下图像增强 | CNN 色彩与对比度特征学习框架                 |
|        | Lyu 等 <sup>[3]</sup>      | 2022 | 图像亮度增强 | 轻量级 CNN 网络                       |

1.2 YOLO 算法

YOLO( You Only Look Once) 算法是一种实时目标检测算法,它将目标检测任务视为一个端到端的回归问题,在单次神经网络推理过程中,同时对多个目标进行定位和分类。YOLO 算法将输入图像划分成多个网格,每个网格负责预测边界框( bounding box) 以及对应的目标类别概率<sup>[3]</sup>;其优势在于速度快,能够实现实时检测,适用于需要快速处理大量图像或视频数据的场景,且对不同尺度的目标具有较好的检测效果,在目标检测领域具有广泛的应用<sup>[3]</sup>。YOLO 算法的发展历程如图 2 所示。

在水产养殖领域,YOLO 系列算法凭借其卓越的实时目标检测能力,已成为计算机视觉应用

的重要技术手段。

在鱼类养殖领域, Bernardo 等<sup>[3]</sup> 基于 YOLOv5 CNN 技术,结合 ROS 与 SLS 系统,实现了对幼鱼的高效计数与投喂决策支持,准确率为 88.00%。此外,Tanaka 等<sup>[3]</sup> 将 YOLOv3 与 SORT 算法相结合,通过跟踪帧间区域提议( ROIs) ,成功实现了对甲板上鱼类的精准识别、追踪及计数。Zhang 等<sup>[3]</sup> 提出的基于 TBD 框架的多目标跟踪系统,将 YOLOv5-Nano 与 SORT 算法联用,有效提升了鱼苗计数的精度与速度。YOLOv8 算法框架图如图 3 所示,何志鹏等<sup>[3]</sup> 开发简易表型获取装置,利用 YOLOv8 网络模型快速测量黄鱼表型特征参数,并分析其与体质量的相关性,为黄鱼良种创制奠定基础。Zhu 等<sup>[3]</sup> 则针对网箱环境优

化 YOLOv8, 嵌入注意力机制以强化目标特征提取, 同时结合 BP 神经网络, 主要解决网箱鱼群数量动态估计的精度问题。Zhou 等<sup>[3]</sup> 设计的

Deadfish-YOLO 采用轻量化骨干网络, 结合注意力机制与 ReLU-忆阻器激活函数, 重点优化了死鱼检测任务中的特征选择能力与计算效率。

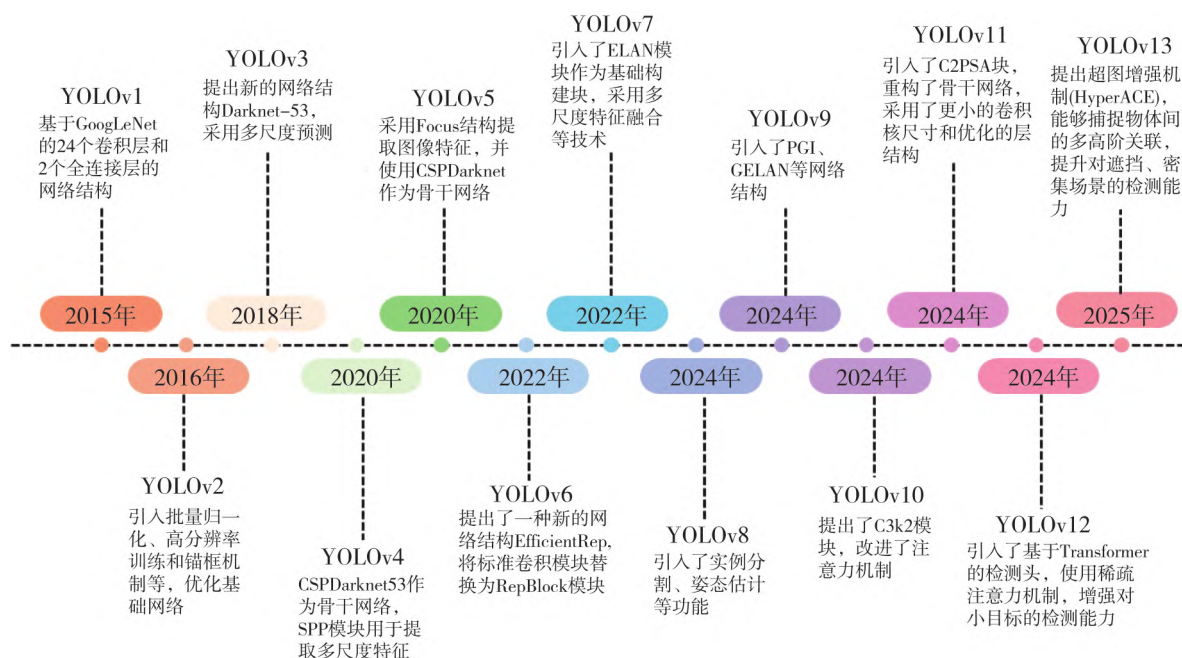


图 2 YOLO 算法发展历程

Fig.2 YOLO algorithm development history

在虾类养殖领域, Hou 等<sup>[38]</sup> 基于感官评价、TVB-N、TVC 和灰度值建立了 4 ℃ 贮藏下凡纳滨对虾新鲜度与图像特征的关联, 并开发出 YOLO-Shrimp 模型, 在各项指标上显著优于 YOLOv8, 为海鲜品质控制提供了非侵入式检测方案。Fu 等<sup>[39]</sup> 开发的 RCSE 框架创新性地将 YOLO 检测与 LSTM 回归相结合, 以眼距作为姿态不变特征, 并集成 CBAM 注意力模块, 主要解决小龙虾在复杂姿态下的尺寸估计难题。

在海参养殖领域, 安志强等<sup>[40]</sup> 针对传统海参计数方法的弊端, 提出基于视频多目标跟踪的多类别海参计数方法, 采用 YOLOv7 算法实现目标检测, 结合 BYTE 算法思想设计跟踪与计数策略, 实验表明该方法在多项指标上优于多种算法, 为水产养殖企业提供技术支撑。Xu 等<sup>[41]</sup> 通过融合协同注意力机制与双向特征金字塔网络构建了 DT-YOLOv5 模型, 实现了海参异常行为的高精度检测(精确率 99.43%, 召回率 98.91%) 与多目标运动追踪, 为养殖病害防控提供了有效技术手段。翟先一等<sup>[42]</sup> 通过多尺度视觉恢复、注意力机制和

小目标检测层改进 YOLOv5s, 显著提升水下海参的检测精度与召回率, 满足实时检测与定位需求。Xiao 等<sup>[43]</sup> 设计了轻量化 GGS 模块与无参数注意力机制, 构建 GGS-PF-YOLOv5 网络, 在显著减少参数量(降低 94%) 和提升推理速度的同时保持高检测精度( $mAP_{50}$  仅下降 1.5%), 适用于嵌入式设备上的实时海参行为监测。Ge 等<sup>[44]</sup> 提出 SUS-YOLOv5 算法, 通过优化非极大值抑制与引入 SE-BiFPN 结构提升了海参多目标检测与追踪性能( $mAP@0.5$  达 95.4%), 并结合 DeepSORT 实现实时监测, 为皮肤溃疡综合征的早期预警提供了基础。

在贝类养殖领域, 赵永胜等<sup>[45]</sup> 提出 MEAS-YOLO 模型, 融合 EMA 注意力机制、ASFF 多尺度特征融合和 SiLU 损失函数, 在 URPC2020 数据集上实现 86.4% 的  $mAP$ , 具有较高精度与较低参数量。李江川等<sup>[46]</sup> 提出 YOLO-U 算法, 通过引入 RepViT 骨干网络、ESE 注意力机制、CAFPN 特征融合和 WIoUv2 损失函数, 显著提升了水下模糊、小目标和遮挡目标的检测精度, 在 URPC2021 数

据集上  $mAP50$  达到 84.6%。Pham 等<sup>[47]</sup> 采用 YOLOv9 分割模型与 SVM 分类器,实现了基于外部特征的牡蛎自动化分拣与质量评估,提升了养殖企业的操作效率与质量控制水平。

在蟹类养殖领域,张铮等<sup>[48]</sup> 提出轻量化 GC-YOLOv5s 模型,结合 GhostNetV2 和 CBAM 注意力机制,在河蟹检测中达到 95.61% 的  $mAP50$ ,模型复杂度显著降低。Zhang 等<sup>[49]</sup> 基于 YOLOv5 构建 YOLOF 模型,引入 FasterNetT1、MConv、CARAFE 和 EVC 模块,在软壳蟹蜕壳检测中平均精度提升 5.4%,为自动化蜕壳识别提供技术基础。Yu 等<sup>[50]</sup> 提出 TMAE-YOLO 方法,通过时序多帧聚合和渐进融合颈网络提升青蟹在复杂水下环境中的检测精度,支持养殖过程的实时监测与生态管理。

在养殖环境监测方面,Hu 等<sup>[51]</sup> 利用改进型 YOLOv4 网络对水下图像中的未食用饲料颗粒进行实时检测,通过 Darknet 框架优化,显著提升了

残留饵料识别的准确性,检测精度达到 92.61%。Feng 等<sup>[52]</sup> 提出的 YOLO-Feed 针对饲料颗粒检测任务,通过精简 YOLOv8 架构,移除冗余检测头及分支网络,并引入优化后的 IoU 损失函数,旨在实现轻量化部署的同时保持高精度检测能力。Lin 等<sup>[53]</sup> 通过多模态融合策略,将可见光与红外成像数据输入改进的 YOLO 检测器,并设计动量计数模块,旨在提升气孔检测在动态水面环境中的稳定性。徐龙琴等<sup>[54]</sup> 提出基于改进 YOLOv7-tiny 的鱼类排便行为识别模型 CDW-YOLOv7,优化特征融合与提取能力,提高检测准确性,为智能化水产养殖系统发展提供理论基础。上述研究表明,YOLO 算法在水产养殖中的应用具有显著优势,尤其在饵料残留检测、鱼类计数及行为监测等方面展现出高效的性能和精准的结果,为推动水产养殖智能化发展提供了有力的技术支撑。YOLO 系列算法在水产养殖中的应用情况汇总于表 2。

表 2 YOLO 系列算法在水产养殖中的应用  
Tab.2 Applications of the YOLO series algorithms in aquaculture

| 种类(环境) | 参考文献                       | 年份   | 识别内容          | 主要算法                                              |
|--------|----------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------|
| 鱼类     | Bernardo 等 <sup>[54]</sup> | 2022 | 幼鱼计数          | YOLOv5+CNN                                        |
|        | Tanaka 等 <sup>[53]</sup>   | 2022 | 鱼类跟踪          | YOLOv3+SORT                                       |
|        | Zhang 等 <sup>[54]</sup>    | 2023 | 幼鱼跟踪          | YOLOv5-Nano+SORT                                  |
|        | 何志鹏等 <sup>[54]</sup>       | 2024 | 鱼类估重          | YOLOv8                                            |
|        | Zhu 等 <sup>[54]</sup>      | 2024 | 鱼类计数          | 优化 YOLOv8+BP 神经网络                                 |
|        | Zhou 等 <sup>[51]</sup>     | 2025 | 死鱼识别          | Deadfish-YOLO                                     |
| 虾类     | Hou 等 <sup>[54]</sup>      | 2025 | 新鲜程度          | YOLO-Shrimp(改进 YOLOv8)                            |
|        | Fu 等 <sup>[54]</sup>       | 2025 | 虾长度识别         | RCSE 框架( YOLO+LSTM)                               |
| 海参     | 安志强等 <sup>[40]</sup>       | 2023 | 海参跟踪          | YOLOv7+BYTE                                       |
|        | Xu 等 <sup>[41]</sup>       | 2023 | 异常行为检测        | 改进 YOLOv5 融合协同注意力机制                               |
|        | 翟先一等 <sup>[43]</sup>       | 2023 | 海参检测          | 改进 YOLOv5s 融合多尺度视觉恢复与注意力机制                        |
|        | Xiao 等 <sup>[54]</sup>     | 2023 | 参病检测          | GGS-PF-YOLOv5 网络                                  |
|        | Ge 等 <sup>[44]</sup>       | 2024 | 目标检测与追踪       | 引入 SE-BiFPN 结构的改进 YOLOv5                          |
| 贝类     | 赵永胜等 <sup>[43]</sup>       | 2024 | 海参、扇贝、海星和海胆识别 | MEAS-YOLO 模型,融合 EMA 注意力机制、ASFF 多尺度特征融合和 SIoU 损失函数 |
|        | 李江川等 <sup>[44]</sup>       | 2025 | 海胆识别          | ESE 注意力机制和 CAFPN 特征融合                             |
|        | Pham <sup>[47]</sup>       | 2025 | 质量评估          | YOLOv9 与 SVM 分类器                                  |
| 蟹      | 张铮等 <sup>[48]</sup>        | 2024 | 河蟹识别          | 轻量化 GC-YOLOv5s 模型和 CBAM 注意力机制                     |
|        | Zhang 等 <sup>[49]</sup>    | 2024 | 软壳蟹识别         | 改进 YOLOv5( 引入 FasterNetT1 等模块)                    |
|        | Yu 等 <sup>[50]</sup>       | 2025 | 泥中青蟹识别        | 时序多帧聚合和渐进融网络                                      |
| 环境     | Hu 等 <sup>[51]</sup>       | 2021 | 残饵识别          | 改进 YOLOv4+Darknet 优化                              |
|        | Feng 等 <sup>[52]</sup>     | 2025 | 残饵识别          | YOLO-Feed( 精简 YOLOv8)                             |
|        | Lin 等 <sup>[53]</sup>      | 2025 | 增氧识别          | 改进 YOLO+多模态融合                                     |
|        | 徐龙琴等 <sup>[54]</sup>       | 2025 | 鱼类排便识别        | CDW-YOLOv7( 改进 YOLOv7-tiny)                       |

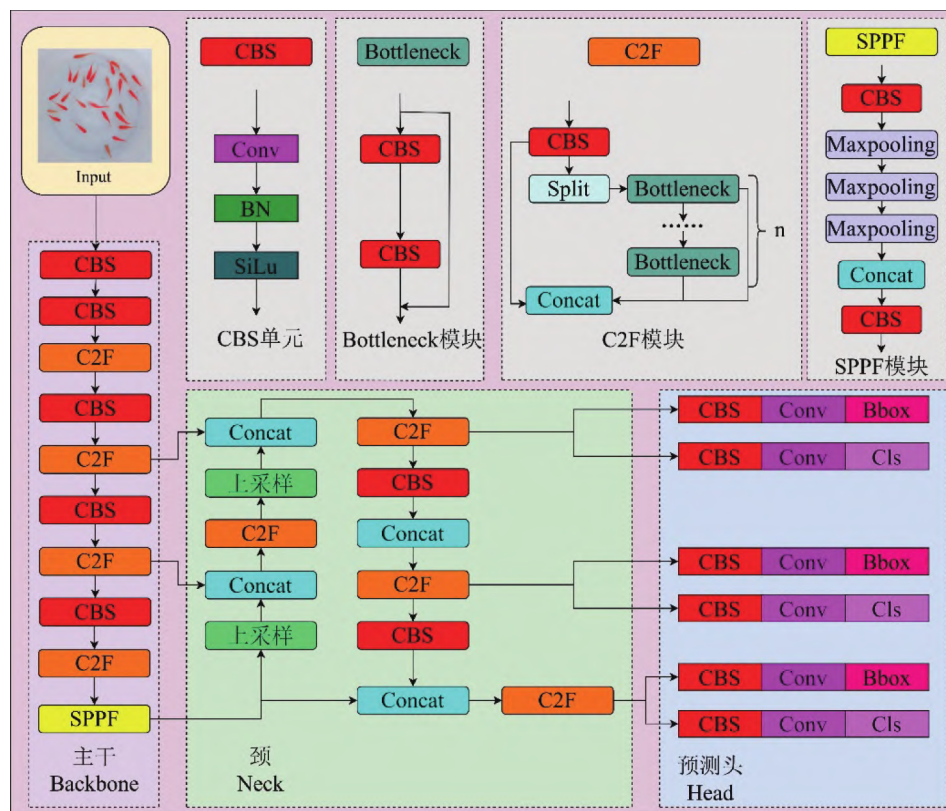


图 3 YOLOv8 算法框架图

Fig.3 YOLOv8 algorithm framework diagram

综上所述, YOLO 算法凭借其高效的实时目标检测能力, 在水产养殖领域展现出强大的应用潜力, 成功解决了饵料残留检测、鱼类计数及行为监测等关键问题。研究表明, 该算法不仅能显著提升检测精度与效率, 还为水产养殖的智能化发展提供了有力的技术支撑。然而, 目前大多研究集中在算法的单一方面应用, 缺乏对多算法协同的系统性探索。未来的研究可聚焦于如何结合多种先进算法, 进一步提升目标检测的准确性和实时性, 同时深入探究如何将 YOLO 系列算法更好地与大数据、云计算等技术深度融合, 实现水产养殖全链条的智能监控与精准决策, 从而推动水产养殖向更高效、更智能的方向迈进。

## 2 多模态融合算法在水产养殖中的应用

### 2.1 视觉与声学数据的多模态融合技术

在水产养殖的智能化进程中, 单一视觉信息往往难以全面捕捉养殖环境的复杂性。多模态融合技术通过整合视觉、声学等多种数据源, 突破了

传统单一感知方式的局限。视觉与声学数据的多模态融合, 利用视觉的直观性和声学的穿透性, 优势互补, 为水产养殖监测提供了更精准、全面的感知手段, 对提升水产养殖的智能化水平至关重要, 是当前水产养殖监测技术的重要发展方向。

在水产养殖领域, 多模态融合算法的应用取得了显著进展。胡学龙等<sup>[53]</sup>基于多模态 Transformer 提出 Fish-MulT 算法, 融合水质、声音和视觉数据, 通过多模态转移模块和自适应权重机制, 将鱼类摄食强度识别准确率提升至 95.36%。胥婧雯等<sup>[54]</sup>设计 U-FusionNet-ResNet50+SENet 模型, 采用 ResNet50 提取视觉特征, MFCC+ResNet50 提取声音特征, 并通过 U 型融合架构和 SENet 实现特征交互, 使鱼类行为识别准确率达到 93.71%。Yang 等<sup>[55]</sup>提出的 Mul-SEResNet50 模型, 利用多模态交互融合模块和 U 形双线性融合结构, 增强跨模态特征提取, 在不牺牲检测速度的情况下, 准确率较 SEResNet50 提高 5.04%。Du 等<sup>[56]</sup>构建了涵盖音频、视频及水声信号的 MRS-FFIA 数据集, 提出三模态融合模型 MFFFI, 实现 99.26% 的

摄食强度分类准确率,显著优化投喂决策效率。徐文凯等<sup>[59]</sup>提出了一种经量化的实例分割模型 LIS-YOLO,并基于 PyQt5 构建了水下目标实时分割系统。结果表明,LIS-YOLO 模型的精度,平均精度均值,浮点运算量和帧率分别为 97.2%、95.9%、 $3.60\times 10^{10}$ 和 127 f/s。李道亮等<sup>[60]</sup>构建的多模态融合框架(图 4),结合 Mel 频谱图和视频帧图像,采用 Self-Attention-DSC-CNN6 优化模型进行特征提取和拼接融合,鲈鱼摄食强度分类准

确率达到 90.24%。在鱼类健康管理方面,Huang 等<sup>[61]</sup>设计的 RTI-net 系统融合可见光、热红外及阻抗数据,通过分层特征融合策略实现 94.43%的应激分类准确率,有效减少养殖损耗并提升产品质量。这些研究表明,多模态融合算法通过整合不同类型的数据信息,能够有效提升鱼类摄食强度量化和行为识别的准确性,为精准投喂策略提供有力的技术支撑。视觉与声学数据的多模态融合技术在水产养殖中的应用情况汇总于表 3。

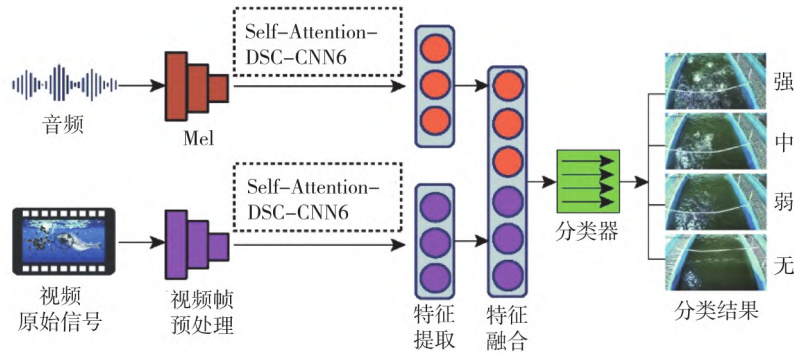


图 4 鲈鱼摄食强度多模态融合框架图<sup>[60]</sup>

Fig.4 Multi-modal fusion framework diagram of sea bass feeding intensity<sup>[60]</sup>

表 3 视觉与声学数据的多模态融合技术在水产养殖中的应用

Tab.3 Application of multimodal fusion techniques for visual and acoustic data in aquaculture

| 参考文献                    | 年份   | 识别内容   | 主要算法                       | 准确率    |
|-------------------------|------|--------|----------------------------|--------|
| 胡学龙等 <sup>[53]</sup>    | 2023 | 鱼类摄食强度 | Fish-MuT                   | 95.36% |
| 胥婧雯 <sup>[54]</sup>     | 2023 | 鱼类行为识别 | U-FusionNet-ResNet50+SENet | 93.71% |
| Yang 等 <sup>[51]</sup>  | 2024 | 鱼类行为识别 | MuL-SEResNet50             | 94.25% |
| Du 等 <sup>[58]</sup>    | 2024 | 鱼类摄食强度 | 三模态融合模型 MFFFI              | 99.26% |
| 徐文凯等 <sup>[59]</sup>    | 2025 | 鱼类行为识别 | LIS-YOLO                   | 97.20% |
| 李道亮等 <sup>[60]</sup>    | 2025 | 鱼类摄食强度 | Self-Attention-DSC-CNN6    | 90.24% |
| Huang 等 <sup>[61]</sup> | 2025 | 鱼类应激行为 | RTI-net                    | 94.43% |

未来,视觉与声学数据的多模态融合技术在水产养殖领域具有广阔前景。一方面,多模态预训练模型将逐步适配水产养殖场景,通过自监督学习提取通用特征表示,提升模型在小样本数据下的泛化能力;另一方面,结合时序建模技术(如 Transformer),有望实现动态养殖环境下的实时数据融合与推理。同时,多模态融合将与物联网、数字孪生等技术深度协同,构建高密度传感器网络与虚拟映射平台,实现从数据采集到智能决策的全链条优化。研究重点应聚焦在跨模态特征对齐、语义一致性增强以及模型可解释

性方面,通过引入注意力机制与特征可视化方法,提升模型决策透明度,共同推动多模态技术在水产养殖智能化进程中发挥更关键作用,助力产业实现精准投喂、疾病预警和资源高效利用的可持续发展目标。

2.2 视觉与水质数据融合

在水产养殖的智能化管理进程中,视觉信息与水质数据的协同融合已成为提升养殖环境精准监测与决策效率的关键技术方向。传统单一模态感知技术(如纯视觉识别或水质传感器数据)难以全面捕捉鱼类行为与水质动态变化的复杂关

联。近年来,多模态融合技术通过整合水下视觉成像系统获取的鱼类空间分布、摄食行为特征,与水质传感器(如溶氧、pH、氨氮浓度等)监测的环境参数,为构建动态养殖场景的全息感知模型提供了新途径。本节将系统探讨视觉-水质数据融合在水产养殖监测中的应用范式,剖析其在提升鱼类行为识别精度、优化投饲策略及疾病预警效能方面的优势与挑战,并分析当前技术局限对实际落地场景的影响。随着跨模态特征对齐算法的优化及动态时序推理模型的演进,视觉与水质数据融合有望成为推动水产养殖业向数字化、自动化和可持续发展的重要手段。

为提升水产养殖智能化水平,众多学者开展了基于多模态融合的鱼类行为识别研究。Chang 等<sup>[62]</sup>设计多模态感知系统,结合水温数据与水下视频,运用深度学习光流模型与类变换器神经网络进行鱼类活力预测,低温环境下可使鱼类死亡损失减少 50%。Huang 等<sup>[63]</sup>则基于 YOLOv8、ByteTrack、LSTM 与 FIS 构建鲈鱼疾病早期预警系统,综合疾病识别准确率达 94.08%。王昊等<sup>[64]</sup>提出基于多模态背景抑制网络(CMBS)的鱼类摄食强度识别方法,通过多模态协同注意力机制、多头注意力融合模块等模块设计,提高模型对关键特征的关注度,降低噪音干扰,在 AFFIA3K 数据集与循环水养殖场实际数据上的摄食强度三分类准确率分别达 98.70% 和 92.20%。张铮等<sup>[65]</sup>构建了融合视觉和水质特征的 MC-ConvNeXtV2 模型,采用空间区域感知的局部注意力机制与多模态特征融合模块,在大口黑鲈养殖环境中将摄食行为识别准确率提升至 96.89%。Zhang 等<sup>[66]</sup>提出多模态知识蒸馏识别(MMKDR)框架,融合多模态数据与知识蒸馏技术,在降低成本和复杂度的同时,于实际工业场景中取得 91.36% 的识别准确率。Gu 等<sup>[67]</sup>提出了一种多模态融合网络模型

(MMFNet),通过整合音频、视频和溶氧数据,实现了循环水养殖系统中鱼类摄食行为的精准监测,实验表明其识别准确率达到 97.6%,为优化投喂管理和降低饲料成本提供了可靠的技术方案。这些研究通过多模态数据融合与先进算法应用,有效提升了水产养殖中鱼类行为识别的准确性与可靠性,为智能化养殖管理提供了有力技术支撑,推动了水产养殖业向高效、精准、低成本方向发展。

在水产养殖领域,视觉与水质数据融合的研究已取得显著成果。未来,这一领域的研究将致力于进一步提升数据融合的精度与效率,通过构建更复杂的融合模型和算法,深入挖掘视觉与水质数据之间的关联与互补信息,实现对养殖环境和鱼类状态的更精准感知和分析。研究将着重于增强模型在不同养殖场景下的泛化能力,以适应多变的环境条件和养殖需求。同时,探索如何将视觉与水质数据融合技术与其他前沿技术如物联网、数字孪生等进行深度融合,打造智能化水产养殖管理系统,实现数据采集、分析、决策的无缝衔接和实时反馈,提高养殖管理的效率和资源利用的可持续性。

### 3 讨论

#### 3.1 CNN 算法与 YOLO 算法对比

计算机视觉技术在水产养殖中的应用已展现出显著成效,但不同算法在实际场景中的表现各有优劣。其中,CNN(卷积神经网络)和 YOLO(You Only Look Once)作为计算机视觉中的两种主流的算法架构,各自在检测精度、计算效率、适用场景等方面具有不同的优势与局限性<sup>[68]</sup>,算法对比如表 4 所示。对比可以看出,CNN 算法更适合高精度、复杂场景的分析任务,而 YOLO 在实时监测和轻量化应用中更具优势。

表 4 CNN 算法与 YOLO 算法对比

Tab.4 Comparison between CNN algorithm and YOLO algorithm

| 项目 | CNN 算法                                                 | YOLO 算法                                           |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 优势 | 1. 多任务处理能力强,可同时完成目标检测、实例分割等任务<br>2. 适应小目标检测            | 1. 实时性强,适用于实时监控<br>2. 轻量化部署,适用于边缘计算设备             |
| 劣势 | 1. 计算复杂度高,在实时性要求高的场景下延迟较大<br>2. 训练数据需求大,易出现过拟合情况影响泛化能力 | 1. 小目标检测精度较低,易出现漏检或误检<br>2. 对遮挡和形变敏感,在复杂环境下的鲁棒性较弱 |





义对齐能力、推动轻量化与嵌入式部署,并加强与物联网、机器人等技术的深度融合,以促进水产养殖向智能化、精准化、可持续化方向迈进。

## 4.2 展望

在未来的研究中,计算机视觉技术在水产养殖中的应用可进一步聚焦以下几个方面。

针对计算机视觉在水下的应用,面向复杂水下环境构建鲁棒性视觉感知模型,重点突破低光照、浑浊水质和目标遮挡等条件下的成像与识别瓶颈,发展具备强泛化能力的自适应图像增强与目标检测算法。

针对多模态识别方法,推动多模态融合机制向更高层次的语义对齐与动态时序建模发展,整合视觉、声学、水质及环境传感器数据,构建具有跨模态推理能力的预训练模型,以提升鱼类行为理解、健康状态评估与异常事件预警的准确性与可解释性。

针对识别的时效性,探索轻量化、低功耗的嵌入式视觉系统设计与云边端协同计算架构,满足规模化养殖场景中实时处理与资源高效利用的迫切需求。

针对水产养殖智能化管理的需求,加强计算机视觉与养殖机器人、物联网、数字孪生等技术的系统集成,构建从感知、决策到执行的闭环智能管理体系,推动水产养殖向全流程自动化、无人化与可持续化方向发展。

此外,还应注重构建开放、标注规范的多模态养殖数据集,以促进算法的公平比较与跨场景验证,为技术产业化提供坚实可靠的数据基础与评估标准。 □

## 参考文献

- [1] 何雨霜,王琢,肖进,等.基于计算机视觉的鱼类智能投喂方法研究进展[J].中国农机化学报,2025,46(7):198-205.
- [2] 李振波,赵远洋,杨普,等.基于机器视觉的鱼体长度测量研究综述[J].农业机械学报,2021,52(增刊1):207-218.
- [3] 段延娥,李道亮,李振波,等.基于计算机视觉的水产动物视觉特征测量研究综述[J].农业工程学报,2015,31(15):1-11.
- [4] 彭秋琨,李蔚然,李振波.基于人工智能的鱼类行为识别研究综述[J].农业机械学报,2023,54(增刊1):283-295.
- [5] 朱国平,曹丹,陈毓雯.机器学习在鱼类物种识别和种群判别中的应用[J].水产学报,2025,49(1):14-27.
- [6] 张胜茂,李佳康,唐峰华,等.基于深度学习的鱼类养殖监测研究进展[J].农业工程学报,2024,40(5):1-13.
- [7] 裴凯洋,张胜茂,樊伟,等.基于计算机视觉的鱼类视频跟踪技术应用研究进展[J].海洋渔业,2022,44(5):640-647.
- [8] 汤永华,张志鹏,林森,等.基于深度学习的鱼类识别相关技术研究现状及展望[J].海洋渔业,2024,46(2):246-256.
- [9] 徐文杰,方辉,杨胜龙,等.深度学习在鱼类识别、计数、追踪方面的应用研究进展[J].大连海洋大学学报,2024,39(5):874-887.
- [10] YANN L, LÉON B, YOSHUA B, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 2002, 86(11): 2278-2324.
- [11] CHENG S H, ZHANG S J, LI L H, et al. Water quality monitoring method based on TLD 3D fish tracking and XGBoost[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2018(1): 5604740.
- [12] 袁红春,张硕.基于Faster R-CNN和图像增强的水下鱼类目标检测方法[J].大连海洋大学学报,2020,35(4):612-619.
- [13] KONG Q C, DU R X, DUAN Q L, et al. A recurrent network based on active learning for the assessment of fish feeding status[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022, 198: 106979.
- [14] LI W R, ZHU Q, ZHANG H Y, et al. A lightweight network for portable fry counting devices[J]. Applied Soft Computing, 2023, 136: 110140.
- [15] 魏立明,赵奎,王宁,等.细粒度鱼类疫病图像识别算法模型[J].激光与光电子学进展,2023,60(16):119-128.
- [16] LI H R, MA X, LIU H C. Cross-modal feature fusion Mask R-CNN and point cloud normalization segmentation transformation for fish length estimation[J]. Aquaculture International, 2024, 32(7): 9201-9224.
- [17] HASAN M, VASKER N, HOSSAIN M M, et al. Framework for fish freshness detection and rotten fish removal in Bangladesh using mask R-CNN method with robotic arm and fisheye analysis[J]. Journal of Agriculture and Food Research, 2024, 16: 101139.
- [18] SHEN X, LIU Z H, QIN W, et al. Accurate machine vision identification of GCHD symptom using a self-attention-based CNN model with adaptive fish separation[J]. Smart Agricultural Technology, 2025, 11: 100871.
- [19] KHAI T H, ABDULLAH S N H S, HASAN M K, et al. Underwater fish detection and counting using mask regional convolutional neural network[J]. Water, 2022, 14(2): 222-236.
- [20] HU W C, CHEN L B, HSIEH M H, et al. A deep-learning-based fast counting methodology using density estimation for counting shrimp larvae[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 23(1): 527-535.
- [21] ZHOU C, YANG G, SUN L, et al. Counting, locating, and sizing of shrimp larvae based on density map regression[J]. Aquaculture International, 2024, 32(3): 3147-3168.
- [22] NITTHITA C, SUVIMOL M, WEERASAK C. A deep learning model for estimating body weight of live Pacific white shrimp in a

- clay pond shrimp aquaculture [J]. Intelligent Systems with Applications, 2024, 24: 200434.
- [23] LU S Y, TU Y S, CHEN W P. Automated AI approach for noninvasive shrimp length and weight estimation using underwater imaging and feeding induction [J]. Sensors and Materials, 2025, 37( 5): 2061–2080.
- [24] 张洋, 岳峻, 贾世祥, 等. 基于可见光谱和卷积神经网络的贝类识别方法 [J]. 光谱学与光谱分析, 2022, 42( 10): 3298–3306.
- [25] LIU Z, ZHANG B, WU Y, et al. Research on the identification of common economic shellfish in Jiangsu based on fused-resnet network [C] // IAPR Workshop on Artificial Neural Networks in Pattern Recognition. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 295–307.
- [26] 胡栩榛, 严天宏. 基于改进 Mask R-CNN 的海参和海星的检测算法 [J]. 中国计量大学学报, 2023, 34( 1): 34–43, 50.
- [27] 孙俊洋, 符运来, 吕昌, 等. 基于改进 YOLOv7 模型的海参苗计数方法研究 [J]. 计算机技术与发展, 2024, 34( 11): 166–171.
- [28] 宋小鹿, 冯娟, 梁翔宇, 等. 基于 YOLOv4 的水下海参检测与计数算法 [J]. 中国农机化学报, 2024, 45( 9): 258–264.
- [29] ZHU S D, LUO W L, DUAN S Q, et al. Enhancement of underwater images by CNN-based color balance and dehazing [J]. Electronics, 2022, 11( 16): 2537–2546.
- [30] LYU Z, PENG A, WANG Q W, et al. An efficient learning-based method for underwater image enhancement [J]. Displays, 2022, 74: 102174.
- [31] 李道亮, 姜国旗, 杨建安, 等. 基于计算机视觉的鱼类低氧胁迫行为检测与跟踪算法 [J]. 农业机械学报, 2023, 54( 10): 399–406.
- [32] BERNARDO T, ANA P, CARLOS P, et al. Feedfirst: Intelligent monitoring system for indoor aquaculture tanks [C] // OCEANS 2022. Hampton Roads, VA, USA: IEEE Oceanic Engineering Society, 2022: 1–7.
- [33] TANAKA R, NAKANO T, OGAWA T. Sequential fish catch counter using vision-based fish detection and tracking [C] // OCEANS 2022 – Chennai, India: IEEE Oceanic Engineering Society, 2022: 1–5.
- [34] ZHANG H Y, LI W R, QI Y Y, et al. Dynamic fry counting based on multi-object tracking and one-stage detection [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2023, 209: 107871.
- [35] 何志鹏, 巩高瑞, 熊阳, 等. 基于计算机视觉的黄颡鱼表型特征测量和体重预测模型研究 [J]. 水生生物学报, 2024, 48( 7): 1149–1158.
- [36] ZHUG H, LI M Y, HU J Z, et al. An experimental study on estimating the quantity of fish in cages based on image sonar [J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2024, 12( 7): 1047–1053.
- [37] ZHOUC Q, WANG C Y, SUN D W, et al. An automated lightweight approach for detecting dead fish in a recirculating aquaculture system [J]. Aquaculture, 2025, 594: 741433.
- [38] HOU M, ZHONG X, ZHENG O, et al. Innovations in seafood freshness quality: Non-destructive detection of freshness in *Litopenaeus vannamei* using the YOLO-shrimp model [J]. Food Chemistry, 2025, 463: 141192.
- [39] FU D D, SHANG X Y, HU Z G, et al. Robust crayfish size estimation under complex poses: A hybrid YOLO-LSTM framework with eye distance regression [J]. Journal of food science, 2025, 90( 7): e70382.
- [40] 安志强, 李智军, 刘硕, 等. 融合 YOLOv7 和 BYTE 多目标跟踪的多类别海珍品计数方法 [J]. 农业工程学报, 2023, 39( 9): 183–189.
- [41] XU W, WANG P, JIANG L, et al. Intelligent recognition and behavior tracking of sea cucumber infected with *Vibrio alginolyticus* based on machine vision [J]. Aquacultural Engineering, 2023, 103: 102368.
- [42] 翟先一, 魏鸿磊, 韩美奇, 等. 基于改进 YOLO 卷积神经网络的水下海参检测 [J]. 江苏农业学报, 2023, 39( 7): 1543–1553.
- [43] XIAO Q, LI Q, ZHAO L. Lightweight sea cucumber recognition network using improved YOLOv5 [J]. IEEE Access, 2023, 11: 44787–44797.
- [44] GE F, XUAN K, LOU P, et al. Multi-object detection and behavior tracking of sea cucumbers with skin ulceration syndrome based on deep learning [J]. Frontiers in Marine Science, 2024, 11: 1365155.
- [45] 赵永胜, 严志远, 毛瑞霞, 等. MEAS-YOLO: 改进 YOLOv5 的水下目标智能检测算法 [J]. 电子测量技术, 2024, 47( 13): 183–190.
- [46] 李江川, 韩彦岭, 董传胜, 等. YOLO-U: 基于结构重参数化和双重注意力机制的水下目标检测算法 [J]. 上海海洋大学学报, 2025, 34( 3): 696–706.
- [47] PHAM T N, LEE D, LEE H J, et al. Grading single oyster based on their features using AI technologies [C] // International Conference on Future Information & Communication Engineering, 2025, 16( 1): 74–77.
- [48] 张铮, 鲁祥, 胡庆松. 基于图像增强与 GC-YOLO v5s 的水下环境河蟹识别轻量化模型研究 [J]. 农业机械学报, 2024, 55( 11): 124–131, 374.
- [49] ZHANG Z, LIU F, HE X, et al. Soft-shell crab detection model based on YOLOv5 [J]. Aquaculture International, 2024, 32( 4): 5269–5298.
- [50] YU M, XIE Z, YE Y, et al. TMAE-YOLO: precision detection of mud crabs in underwater environments [J]. Aquaculture International, 2025, 33( 6): 462.
- [51] HUX L, LIU Y, ZHAO Z X, et al. Real-time detection of uneaten feed pellets in underwater images for aquaculture using an improved YOLO-V4 network [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2021, 185: 106135.
- [52] FENG M S, JIANG P X, WANG Y H, et al. YOLO-feed: An

- advanced lightweight network enabling real-time, high-precision detection of feed pellets on CPU devices and its applications in quantifying individual fish feed intake [J]. *Aquaculture*, 2025, 608: 742700.
- [53] LIN F, ZHU J C, YANG W Z. A multimodal vision - based algorithm for monitoring air supply in aquaculture [J]. *Aquaculture*, 2025, 603: 742395.
- [54] 徐龙琴, 郑钦月, 高学凯, 等. 基于轻量级 CDW-YOLOv7 的鱼类排便行为自动检测方法 [J]. *农业机械学报*, 2025, 56( 6): 554-564.
- [55] 胡学龙, 朱文韬, 杨信廷, 等. 基于水质-声音-视觉融合的循环水养殖鱼类摄食强度识别 [J]. *农业工程学报*, 2023, 39( 10): 141-150.
- [56] 胥婧雯, 于红, 张鹏, 等. 基于声音与视觉特征多级融合鱼类行为识别模型 U-FusionNet-ResNet50+SENet [J]. *大连海洋大学学报*, 2023, 38( 2): 348-356.
- [57] YANG Y X, YU H, ZHANG X, et al. Fish behavior recognition based on an audio-visual multimodal interactive fusion network [J]. *Aquacultural Engineering*, 2024, 107: 102471.
- [58] DU Z Z, CUI M, XU X B, et al. Harnessing multimodal data fusion to advance accurate identification of fish feeding intensity [J]. *Biosystems Engineering*, 2024, 246: 135-149.
- [59] 徐文凯, 郎平, 李道亮. 多目标鱼类实例分割 LIS-YOLO 轻量化模型研究 [J]. *农业机械学报*, 2025, 56( 10): 94-101, 139.
- [60] 李道亮, 李万超, 杜壮壮. 基于音视频信息融合与 Self-Attention-DSC-CNN6 网络的鲈鱼摄食强度分类方法 [J]. *农业机械学报*, 2025, 56( 1): 16-24.
- [61] HUANG W T, WANG Y P, HE W H, et al. RTI-net: a decision support system for fish stress classification using multimodal learning network [J]. *Expert Systems with Applications*, 2025, 276: 127174.
- [62] CHANG C T, LAN H Y, CHENG S C, et al. A multimodal transformer model for fish vitality prediction using time-series water temperature data and underwater videos [C] //Sixth International Conference on Image, Video Processing, and Artificial Intelligence( IVP AI 2024). 2024: 108-113.
- [63] HUANG Z M, ZHAO H X, CUI Z G, et al. Early warning system for nocardiosis in largemouth bass( *Micropterus salmoides*) based on multimodal information fusion [J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2024, 226: 109393.
- [64] 王昊, 汪森, 龙金龙, 等. 基于多模态背景抑制的鱼类摄食强度识别 [J]. *大连海洋大学学报*, 2025, 40( 3): 499-509.
- [65] 张铮, 邹博胜. 基于视觉与水质特征融合的鱼类摄食行为识别模型 [J]. *华南农业大学学报*, 2025, 46( 4): 538-548.
- [66] ZHANG Z, ZOU B S, HU Q S, et al. Multimodal knowledge distillation framework for fish feeding behaviour recognition in industrial aquaculture [J]. *Biosystems Engineering*, 2025, 255: 104170.
- [67] GU X Y, ZHAO S L, DUAN Y Q, et al. MMFINet: a multimodal fusion network for accurate fish feeding intensity assessment in recirculating aquaculture systems [J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2025, 232: 110138.
- [68] 张涵钰, 李振波, 李蔚然, 等. 基于机器视觉的水产养殖计数研究综述 [J]. *计算机应用*, 2023, 43( 9): 2970-2982.
- [69] LIU C H, WANG Z Y, LI Y C, et al. Research progress of computer vision technology in abnormal fish detection [J]. *Aquacultural Engineering*, 2023, 103: 102350.
- [70] ELSAKKA M, IVANOVICI M, CHAARI L, et al. A review of CNN applications in smart agriculture using multimodal data [J]. *Sensors*, 2025, 25( 2): 472-484.
- [71] FITZGERALD A, IOANNOU C C, CONSUEGRA S, et al. Machine vision applications for welfare monitoring in aquaculture: challenges and opportunities [J]. *Aquaculture, Fish and Fisheries*, 2025, 5( 1): e70036.
- [72] BADGUJAR C M, POULOSE A, GAN H. Agricultural object detection with you only look once ( YOLO) algorithm: a bibliometric and systematic literature review [J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2024, 223: 109090.